

P4 : Aspects énergétiques des phénomènes électriques

Vous connaissez déjà quelques grandeurs électriques :

- La **tension** qui est une différence d'états (potentiels) électriques qui se mesure en **volt**.
- L'**intensité** du courant qui est une circulation de charges électriques qui se mesure en **ampère**.

Dans ce chapitre on s'intéressera à l'**énergie électrique** fournie par un générateur et on établira des bilans d'énergies.

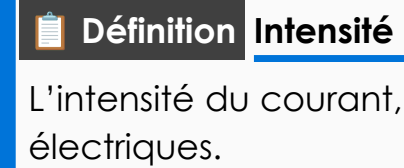
1 Intensité du courant électrique.

Les porteurs de charges capables de se déplacer sont :

- les **électrons libres** dans les métaux

- les **ions** dans les solutions

Sous l'effet d'une tension électrique, les porteurs de charges sont mis **collectivement** en mouvement et forment un courant électrique



Définition Intensité du courant électrique

L'intensité du courant, est un **débit** de charges électriques.

On note Q la charge électrique totale qui traverse une section d'un fil pendant la durée Δt

$$I = \frac{|Q|}{\Delta t}$$

avec Q en C (coulomb) , Δt en (s) et I en (A)

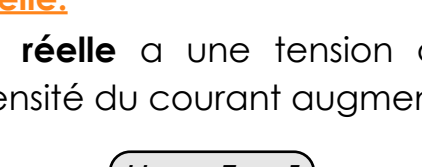
2 Sources de tension.

Une source de tension est un dispositif qui délivre une tension électrique entre ses bornes que l'on note P (positive) et N (négative). Celle peut être une pile ou une batterie par exemple.

A. Source idéale.

Une source **idéale** de tension est un générateur qui maintient une tension constante quelle que soit l'intensité du courant.

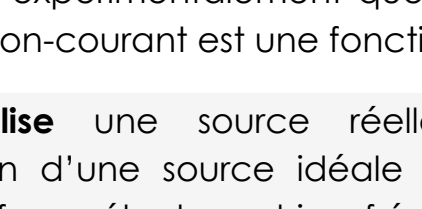
$$U_{PN} = E$$



B. Source réelle.

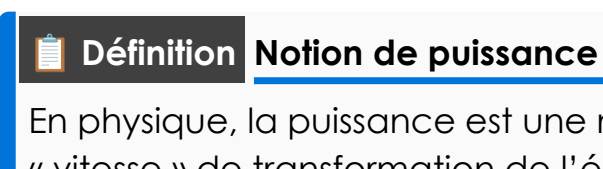
Une source **réelle** a une tension qui diminue lorsque l'intensité du courant augmente.

$$U_{PN} = E - r \cdot I$$



On observe expérimentalement que la caractéristique tension-courant est une fonction affine

On **modélise** une source réelle comme l'association d'une source idéale de tension E (appelé force électromotrice f.é.m) en série avec une résistance r (appelée résistance interne)



3 Puissance et énergie.

A. Définitions

Définition Notion de puissance

En physique, la puissance est une mesure de la « vitesse » de transformation de l'énergie.

$$P = \frac{E}{\Delta t}$$

où P est la puissance en watt (W) , E l'énergie en joule(J) et Δt la durée en seconde (s)

Définition Puissance électrique

La puissance **électrique** fournie ou reçue par un dipôle est :

$$P = U \times I$$

où U est en volt (V) et I en ampère (A)

Quelques ordres de grandeurs:

- Lampe 50 W ;
- Console de jeux 250 W ;
- Chauffage électrique 5000 W.

En pratique, l'énergie électrique est souvent exprimée (ou facturée !) en «kilowatt heure»

B. Effet joule.

Définition Effet Joule

L'effet joule est la **conversion** totale d'énergie électrique en **transfert thermique** (chaleur) dans un conducteur ohmique.

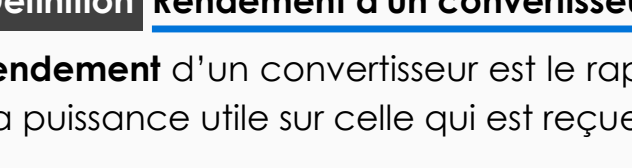
Pour un conducteur ohmique de résistance R la puissance transformée est :

$$P_J = R \times I^2$$

C. Bilan de puissance et rendement d'un convertisseur

Sur un bilan énergétique pour un convertisseur, on fait apparaître sous forme de diagramme:

- Le **convertisseur** au centre
- les énergies reçues
- les énergies transformées.



Exemple : L'ampoule reçoit de l'énergie **électrique** et fournit de l'énergie **lumineuse** un transfert thermique (chaleur) au milieu extérieur.

Une partie de l'énergie fournie par le convertisseur est l'énergie «utile», l'autre partie sera considérée comme une perte.

Définition Rendement d'un convertisseur

Le **rendement** d'un convertisseur est le rapport de la puissance utile sur celle qui est reçue:

$$\eta = \frac{P_{utile}}{P_{reçue}}$$

- Le rendement est compris entre 0 et 1 et s'exprime souvent en %
- Il est possible de calculer le rendement à partir de l'énergie avec la même expression.

Exemples de rendements :

- panneau solaire 22%
- batterie 96%
- moteur électrique 80%
- moteur thermique 30%

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Relier intensité d'un courant continu et débit de charges.
- ✓ Expliquer quelques conséquences pratiques de la présence d'une résistance dans le modèle d'une source réelle de tension continue.
- ✓ Déterminer la caractéristique d'une source réelle de tension et l'utiliser pour proposer une modélisation par une source idéale associée à une résistance.
- ✓ Citer quelques ordres de grandeur de puissances fournies ou consommées par des dispositifs courants.
- ✓ Définir le rendement d'un convertisseur.
- ✓ Évaluer le rendement d'un dispositif.